

Questões dos vestibulares UFRGS de anos anteriores:

1) UFRGS-2024

Considere as seguintes afirmações sobre números e suas operações.

I. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \dots > 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} \dots$.

II. $\sqrt{\sqrt{7} + 10} < \sqrt{\sqrt{7}} + \sqrt{10}$.

III. $6 \cdot 5^{10} < 5 \cdot 6^{10}$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

2) UFRGS – 2023

O valor de $\frac{a^3 - b^3}{a - b}$ para $a = 27$ e $b = 26$ é

- (A) 2017.
- (B) 2071.
- (C) 2107.
- (D) 2170.
- (E) 2710.

3) UFRGS – 2023

Dados a e b números reais positivos, considere as afirmações abaixo.

I - Se $a > b$, então $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

II - Para quaisquer a e b , $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ é um número irracional.

III- Para quaisquer a e b , $\sqrt{a} + \sqrt{b} > 1$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

4) UFRGS – 2023

Em uma escola, sabe-se que $\frac{2}{5}$ dos estudantes gostam de praticar somente o esporte A, $\frac{1}{3}$ dos estudantes gostam de praticar somente o esporte B, e $\frac{1}{6}$ dos estudantes gostam de praticar os esportes A e B.

A fração que representa a quantidade de estudantes dessa escola que não praticam o esporte A e não praticam o esporte B é

- (A) $\frac{1}{10}$.
- (B) $\frac{1}{5}$.
- (C) $\frac{2}{7}$.
- (D) $\frac{1}{2}$.
- (E) $\frac{9}{10}$.

5) UFRGS – 2022

Considere as seguintes afirmações sobre números reais.

I. $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$.

II. $\sqrt{a^2} = a$.

III. Se $0 < b < a$, então $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6) UFRGS – 2020

Considere as seguintes afirmações sobre números racionais.

I - Se $0 < \frac{a}{b} < \frac{c}{d}$, então $\left(\frac{a}{b}\right)^2 < \left(\frac{c}{d}\right)^2$.

II - Se $\frac{a}{b} < 0 < \frac{c}{d}$, então $\frac{c}{d} + \frac{a}{b} > 0$.

III- Toda fração da forma $\frac{a}{b}$ é irredutível.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

7) UFRGS – 2019

Considere as afirmações sobre números inteiros.

I - Todo número primo é ímpar.

II - Se a é um número múltiplo de 3, então $2a$ é múltiplo de 6.

III- Se a é um número par, então a^2 é um número par.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

8) UFRGS – 2019

Sendo a e b números reais positivos quaisquer, considere as afirmações abaixo.

I - Se $a > b$ então $a^x > b^x$, para qualquer $x \in \mathbf{R}$.

II - Se $a > b > 1$, então $\frac{1}{a} < \frac{2}{a+b} < \frac{1}{b}$.

III- Se $a > b$, então $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas I e III.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

9) UFRGS – 2018

Sendo a e b números reais quaisquer, considere as seguintes afirmações.

I) $(a-b)^2 \geq 0$.

II) Se $a > b$ então $a^3 > b^3$.

III) Se $a > b > 1$ então $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} > 1$.

Quais afirmações estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas I e II.

(E) I, II e III.

10) UFRGS – 2017

Sejam a e b números reais, considere as afirmações a seguir.

I) Se $a < b$ então $-a > -b$.

II) Se $a > b$ então $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

III) Se $a < b$ então $a^2 < b^2$.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas III.

(D) Apenas I e II.

(E) I, II e III.

11) UFRGS – 2012

Sejam a , b e c números reais, considere as seguintes afirmações.

I - Se $a \neq 0$, $b \neq 0$ e $a < b$, então $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

II - Se $c \neq 0$, então $\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$.

III- Se $b \neq 0$ e $c \neq 0$, então $(a \div b) \div c = a \div (b \div c)$.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.

(B) Apenas II.

(C) Apenas I e II.

(D) Apenas II e III.

(E) I, II e III.

12) UFRGS – 2010

O quadrado do número $\sqrt{2+\sqrt{3}} + \sqrt{2-\sqrt{3}}$ é

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

(E) 8.

13) UFRGS – 2008

Se $x = 0,949494\dots$ e $y = 0,060606\dots$, então $x + y$ é igual a

☐ A $1,01$.

☐ B $1,11$.

☐ C $\frac{10}{9}$.

☐ D $\frac{100}{99}$.

☐ E $\frac{110}{9}$.

14) UFRGS – 2005

Considere as desigualdades abaixo.

1. I. $3^{2000} < 2^{3000}$

2. II. $-\frac{1}{3} < \left(-\frac{1}{3}\right)^2$

3. III. $\frac{2}{3} < \left(-\frac{2}{3}\right)^2$

Quais são verdadeiras?

☐ A Apenas I.

☐ B Apenas II.

☐ C Apenas I e II.

☐ D Apenas I e III.

☐ E Apenas II e III.

15) UFRGS – 2005

O número $3 + 2\sqrt{2}$ é igual à raiz quadrada de

☐ A $6 + 5\sqrt{2}$.

☐ B $9 + 4\sqrt{2}$.

☐ C $12 + 8\sqrt{2}$.

☐ D $15 + 10\sqrt{2}$.

☐ E $17 + 12\sqrt{2}$.

16) UFRGS – 2003

Se x é um número real, então $\frac{x}{x+1}$ nunca assume o valor

- ☐ A -2 .
- ☐ B -1 .
- ☐ C 0 .
- ☐ D 1 .
- ☐ E 2 .

17) UFRGS – 2003

Considere as proposições abaixo, onde a, b, c são números reais quaisquer.

1. I. Se $ac < bc$, então $a < b$.
2. II. Se $ab < 1$, então $a < 1$ e $b < 1$.
3. III. Se $a < b$, então $a^2 < b^2$.

Analisando-as, conclui-se que

- ☐ A apenas I é falsa.
- ☐ B apenas I e II são falsas.
- ☐ C apenas II e III são falsas.
- ☐ D apenas I e III são falsas.
- ☐ E I, II e III são falsas.

18) UFRGS – 2000

Se $a = 2^{3,5}$, então

- ☐ A $6 < a \leq 8,5$
- ☐ B $8,5 < a \leq 10$
- ☐ C $10 < a \leq 11,5$
- ☐ D $11,5 < a \leq 13$
- ☐ E $13 < a \leq 14,5$